

Introdução a Física de Partículas

Mecânica Quântica Relativística

A. Sznajder

UERJ

Instituto de Física - Dept. DFNAE

Agosto - 2026

1. EQUAÇÕES DE KLEIN-GORDON E DIRAC

EQUAÇÕES DE KLEIN-GORDON E DIRAC

A fim de calcular as taxas de espalhamento e decaimento precisamos descrever a evolução do estado das partículas segundo a mecânica quântica relativística. Existe uma equação para cada tipo de partícula: Klein-Gordon (spin 0), Dirac (spin 1/2) e Proca (spin 1). Para obter estas equações utilizamos as relações quânticas entre observáveis e operadores

Relação entre Observáveis e Operadores

- energia $E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$
- momentum $\vec{p} \rightarrow -i\hbar \nabla$

Como exemplo, partindo da relação energia-momento não relativística $E = \frac{p^2}{2m} + V$ e substituindo os operadores acima obtemos $\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\right) \Psi = \frac{(-i\hbar \nabla)^2}{2m} \Psi + V\Psi$

Equação de Schrodinger

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V\Psi \quad (1)$$

A EQUAÇÃO DE KLEIN-GORDON (KG)

De forma análoga utilizando a relação energia-momento relativística $E^2 = p^2 + m^2$ obtemos

$$\left(i\frac{\partial}{\partial t}\right)^2 \phi = (-i\nabla)^2 \phi + m^2 \phi$$

Equação de Klein-Gordon

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = (\nabla^2 - m^2) \phi \quad \text{ou} \quad (\partial_\mu \partial^\mu + m^2) \phi = 0 \quad (2)$$

A solução desta equação é dada por

Solução de Partícula Livre

$$\phi(\vec{x}, t) = N e^{-i(\vec{p} \cdot \vec{x} - Et)} \quad (3)$$

, onde a energia pode assumir valores positivos ou negativos, pois $E = \pm \sqrt{p^2 + m^2}$.

Obs: a solução de energia negativa não pode ser descartada pois é necessária para se obter um conjunto completo

CONSERVAÇÃO DA PROBABILIDADE PARA EQUAÇÃO DE KG

Podemos encontrar uma equação de conservação da probabilidade análoga a de Schrodinger , multiplicando a equação de KG pela função de onda conjugada e subtraindo a equação conjugada

$$\phi^* \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = \phi^* (\vec{\nabla}^2 - m^2) \phi$$

$$- \phi \frac{\partial^2 \phi^*}{\partial t^2} = \phi (\vec{\nabla}^2 - m^2) \phi^*$$

$$\phi^* \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \phi \frac{\partial^2 \phi^*}{\partial t^2} = \phi^* \vec{\nabla}^2 \phi - \phi \vec{\nabla}^2 \phi^*$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \underbrace{\left(\phi^* \frac{\partial \phi}{\partial t} - \phi \frac{\partial \phi^*}{\partial t} \right)}_{\rho} = \vec{\nabla} \cdot \underbrace{\left(\phi^* \vec{\nabla} \phi - \phi \vec{\nabla} \phi^* \right)}_{\vec{j}}$$

CONSERVAÇÃO DA PROBABILIDADE PARA EQUAÇÃO DE KG

Definindo a densidade ρ e a corrente $\vec{j}$ segundo as expressões abaixo e obtemos a equação da continuidade ¹

Equação da Continuidade

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \quad (4)$$

Densidade e Corrente de Probabilidade

$$\rho = i \left(\phi^* \frac{\partial \phi}{\partial t} - \phi \frac{\partial \phi^*}{\partial t} \right) \quad (5)$$

$$\vec{j} = -i \left(\phi^* \vec{\nabla} \phi - \phi \vec{\nabla} \phi^* \right) \quad (6)$$

Para uma partícula livre de representada pela onda plana $\phi(\vec{x}, t) = N e^{-i(\vec{p} \cdot \vec{x} - Et)}$, a densidade e a corrente de KG são dadas pelas expressões abaixo, onde densidade de probabilidade não é positiva definida.

Densidade e Corrente da Onda Plana

$$\rho = 2|N|^2 E \quad (7)$$

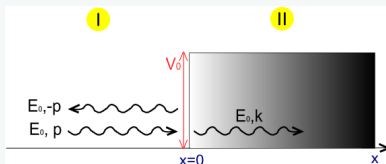
$$\vec{j} = 2|N|^2 \vec{p} \quad (8)$$

A normalização da densidade de KG corresponde a $2E$ partículas por unidade de volume. Para obtermos a normalização não-relativística de Schrodinger temos que multiplicar por $1/2m$

¹A densidade e corrente são definidas a menos de uma constante multiplicativa e utilizamos o fator i para obter quantidades reais

O PARADOXO DE KLEIN ^{2 3}

Considere um elétron livre incidindo em um potencial degrau com energia $E < V_o$



Como o potencial é constante, podemos utilizar a equação de KG independente do tempo que se obtém substituindo $\phi(x, t) = e^{-iEt} \phi(x)$.

$$(E - V_o)^2 \phi = -\frac{d^2 \phi}{dx^2} + m^2 \phi \quad (9)$$

As soluções desta equação nas regiões I e II são ondas planas da seguinte forma

Região I

$$\phi_I(x) = Ie^{-ipx} + Re^{+ipx}$$

, onde $p = \sqrt{E^2 - m^2}$

Região II

$$\phi_{II}(x) = Te^{-ikx}$$

, onde $k = \pm \sqrt{(E - V_o)^2 - m^2}$

²<https://pubs.aip.org/aapt/ajp/article-abstract/66/6/507/1055163/Klein-s-paradox>

³<https://pubs.aip.org/aapt/ajp/article-abstract/27/5/355/1036415/Klein-Paradox-for-the-Klein-Gordon-Equation>

O PARADOXO DE KLEIN

Aplicando as condições de continuidade de ϕ e $\frac{d\phi}{dx}$ obtemos as seguintes expressões para os coeficientes de transmissão e reflexão

Coeficientes de Transmissão e Reflexão

$$C_T = \frac{j_T}{j_I} = \frac{4pk}{(p+k)^2} \quad \text{e} \quad C_R = \frac{j_R}{j_I} = \left(\frac{p-k}{p+k} \right)^2 \quad (10)$$

Para uma onda incidente com $E < V_o$ em um potencial forte, onde $V_o > E + m > 2m$, o momento k se torna real ! ⁴

Velocidade de Grupo

$$v_g = \frac{\partial E}{\partial k} = \frac{k}{(E - V_o)} \quad (11)$$

A velocidade de uma partícula se propagando para direita, $v_g > 0$, esta associada a $k < 0$, pois temos $E < V_o$

Observe que k real e negativo leva a um coeficiente de reflexão maior do que a unidade $C_R > 1$ (paradoxo), o que pode ser entendido pela criação de pares onde as partículas são refletidas de volta pelo potencial, enquanto que as anti-partículas são atraídas e se propagam na região II

⁴ Isso representa uma onda plana se propagando na região II, enquanto que no caso não-relativístico k é imaginário e onda não se propaga ($C_T = 0$)

ANTIPARTÍCULAS

A interpretação de Feynman-Stueckelberg da solução de energia negativa diz que uma partícula de energia negativa se propagando para trás no tempo é equivalente a uma anti-partícula com todos os números quânticos invertidos se propagando para frente no tempo.

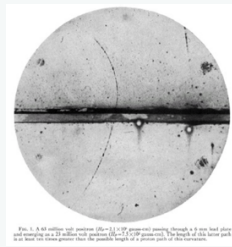
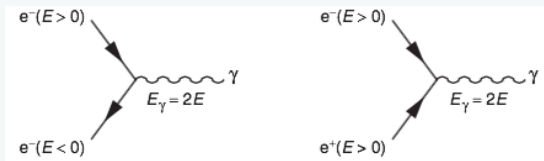


Fig. 1. A 60 million volt positron ($He = 1.1 \times 10^6$ gauss-cm) passing through a 0 mm lead plate and emerging as a 20 million volt positron ($He = 7.1 \times 10^6$ gauss-cm). The length of this latter path is at least ten times greater than the possible length of a proton path in this vacuum.

Interpretação de Feynman-Stueckelberg

$$\begin{cases} E \rightarrow -E \\ t \rightarrow -t \end{cases} \Rightarrow e^{-iEt} \equiv e^{-i(-E)(-t)} \quad (12)$$

A dependência temporal da função de onda e^{-iEt} é invariante sob essa transformação, fazendo os dois cenários matematicamente equivalentes !

A EQUAÇÃO DE DIRAC

Dirac não estava convencido que a equação de KG era consistente com a interpretação probabilística da M.Q. e procurou resolver o problema da probabilidade negativa que se deve a presença da derivada de segunda em relação ao tempo.



Inspirado na seguinte propriedade das matrizes de Pauli σ_i

$$\sqrt{p_1^2 + p_2^2 + p_3^2} = \sigma_1 p_1 + \sigma_2 p_2 + \sigma_3 p_3 \quad , \text{ onde } \quad \{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}\mathbb{1}$$

Dirac introduziu as matrizes α_i e β que linearizam a relação energia e momento ⁵

$$E = \sqrt{p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + m^2} = \alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2 + \alpha_3 p_3 + \beta m \quad (13)$$

Comparando o lado esquerdo e o direito desta equação, obtemos as seguintes propriedades das matrizes α_i e β

Propriedades das Matrizes de Dirac

$$\begin{cases} (\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i) = \{\alpha_i, \alpha_j\} = 2\delta_{ij}\mathbb{1} \\ (\alpha_i \beta + \beta \alpha_i) = \{\alpha_i, \beta\} = 0 \\ (\beta)^2 = \mathbb{1} \end{cases} \quad (14)$$

⁵As matrizes de Dirac permitem fatorizar a equação de KG de segunda ordem no produto de duas equações de Dirac de primeira ordem

A EQUAÇÃO DE DIRAC

Utilizando a correspondência entre os operadores de momento e energia e as respectivas grandezas físicas, obtemos a equação de Dirac.

Equação de Dirac

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} = (-i\vec{\alpha}\cdot\vec{\nabla} + \beta m)\psi \quad (15)$$

, onde $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ é um vetor de matrizes

As matrizes de Dirac na representação na representação de Pauli-Dirac são dadas por

Matrizes de Dirac

$$\alpha_i = \left(\begin{array}{c|c} 0 & \sigma_i \\ \hline \sigma_i & 0 \end{array} \right), \quad \beta = \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{1} & 0 \\ \hline 0 & -\mathbb{1} \end{array} \right) \quad (16)$$

, onde σ_i são as matrizes de Pauli.

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (17)$$

FORMA COVARIANTE DA DIRAC

A forma covariante da equação de Dirac é obtida multiplicando-se toda a equação pela matriz β pela esquerda.

$$i\beta \frac{\partial \psi}{\partial t} = (-i\beta \alpha^i \frac{\partial \psi}{\partial x^i} + \beta^2 m)\psi \quad (18)$$

Tendo em conta que $\beta^2 = \mathbb{1}$ e definindo as matrizes γ abaixo, obtemos que

$$\gamma^0 = \beta \text{ e } \gamma^i = \beta \alpha^i \quad (19)$$

Forma Covariante da Equação de Dirac

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0 \quad \text{ou} \quad (i\not{\partial} - m)\psi = 0, \text{ onde } \not{\partial} = \gamma^\mu \partial_\mu \quad (20)$$

As matrizes γ^μ tem a forma abaixo e satisfazem a relação $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$

$$\vec{\gamma} = \left(\begin{array}{c|c} 0 & \vec{\sigma} \\ \hline -\vec{\sigma} & 0 \end{array} \right), \quad \gamma^0 = \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{1} & 0 \\ \hline 0 & -\mathbb{1} \end{array} \right) \quad (21)$$

Obs: as matrizes γ^μ de Dirac não são componentes de um quadrivetor, pois tem a mesma representação em qualquer referencial !

- Algebra de Clifford: $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu} \Rightarrow (\gamma^i)^2 = -1$ e $(\gamma^0)^2 = 1$
- Hermitiano conjugado: $(\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0 \gamma^\mu \gamma^0 \Leftrightarrow (\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$ e $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$
- $\gamma^5 = \gamma_5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 \Rightarrow (\gamma^5)^2 = 1$ e $\{\gamma^\mu, \gamma^5\} = 0$
- $\sigma^{\mu\nu} = [\gamma^\mu, \gamma^\nu]$
- $\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0 = (\psi_1^*, \psi_2^*, -\psi_3^*, -\psi_4^*)$
- $\gamma_\mu \gamma^\mu = 4$
- $\gamma_\mu \gamma^\nu \gamma^\mu = -2\gamma^\nu$
- $Tr(\gamma^\mu \gamma^\nu) = 4g^{\mu\nu}$
- $Tr(\gamma^5) = 0$
- $Tr(\gamma^5 \gamma^\mu \gamma^\nu) = 0$
- Traço de um produto contendo número ímpar de matrizes γ é nulo !

Considere inicialmente uma partícula livre no seu referencial de repouso ($\vec{p} = 0$). Neste caso equação de Dirac se reduz a seguinte equação matricial

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = -i\beta m\psi, \text{ onde } \beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ e } \psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix} \quad (22)$$

Esta equação tem por soluções os seguintes espinores:

$$\psi_{E>0}^{\uparrow} = e^{-imt} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \psi_{E>0}^{\downarrow} = e^{-imt} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \psi_{E<0}^{\uparrow} = e^{+imt} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \psi_{E<0}^{\downarrow} = e^{+imt} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (23)$$

SOLUÇÃO DE PARTÍCULA LIVRE DE DIRAC

A solução para uma partícula com momento $\vec{p}$ pode ser obtida utilizando uma solução tentativa da forma

$$\psi(x) = u(p)e^{-ip \cdot x} \quad , \text{ onde } p \cdot x = p^\mu x_\mu = E \cdot t - \vec{p} \cdot \vec{x} \quad (24)$$

Substituindo esta solução na equação de Dirac obtemos a equação independente do tempo

Equação de Dirac Independente do Tempo

$$Eu = (\vec{\alpha} \cdot \vec{p} + \beta m)u \quad (25)$$

Expressando u como um bi-espinor $\begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix}$ obtemos

$$\begin{cases} u_A = \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{(E - m)} u_B \\ u_B = \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{(E + m)} u_A \end{cases} \quad (26)$$

Obs: Tomando o limite $\vec{p} \rightarrow 0$ vemos que a primeira equação esta associada a solução de $E < 0$ enquanto que a segunda a de $E > 0$

Espinores de Partícula Livre

$$u_{E>0}^{\uparrow} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{p_z}{(E+m)} \\ \frac{p_x+ip_y}{(E+m)} \end{pmatrix} \quad u_{E>0}^{\downarrow} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{p_x-ip_y}{(E+m)} \\ \frac{-p_z}{(E+m)} \end{pmatrix} \quad u_{E<0}^{\uparrow} = \begin{pmatrix} \frac{p_z}{(E-m)} \\ \frac{p_x+ip_y}{(E-m)} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad u_{E<0}^{\downarrow} = \begin{pmatrix} \frac{p_x-ip_y}{(E-m)} \\ \frac{-p_z}{(E-m)} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (27)$$

De acordo com Feynman-Stueckelberg soluções de energia negativa são substituídas por soluções de energia positiva aplicando a transformação $E \rightarrow -E$, $t \rightarrow -t$ ($\Rightarrow \vec{p} \rightarrow -\vec{p}$)

Espinores de Anti-Partícula Livre

$$v_{E>0}^{\uparrow} = u(-p)_{E<0}^{\downarrow} = \begin{pmatrix} \frac{p_x-ip_y}{(E+m)} \\ \frac{-p_z}{(E+m)} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_{E>0}^{\downarrow} = u(-p)_{E<0}^{\uparrow} = \begin{pmatrix} \frac{p_z}{(E+m)} \\ \frac{p_x+ip_y}{(E+m)} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (28)$$

Obs: Notação $u_1 = u_{E>0}^{\uparrow}$, $u_2 = u_{E>0}^{\downarrow}$, $v_1 = v_{E>0}^{\uparrow}$ e $v_2 = v_{E>0}^{\downarrow}$

CONSERVAÇÃO DA PROBABILIDADE PARA EQUAÇÃO DE DIRAC

De forma análoga a Schrodinger, podemos obter uma equação de conservação da probabilidade para Dirac.

$$\begin{aligned}i\psi^\dagger \frac{\partial \psi}{\partial t} &= \psi^\dagger \left(-i\vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} + \beta m \right) \psi \\ -i \frac{\partial \psi^\dagger}{\partial t} \psi &= -\psi^\dagger \left(-i\vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} + \beta m \right)^\dagger \psi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}i\psi^\dagger \frac{\partial \psi}{\partial t} - i \frac{\partial \psi^\dagger}{\partial t} \psi &= \psi^\dagger \left(-i\vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} \right) \psi + \psi^\dagger \left(-i\vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} \right)^\dagger \psi \\ \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} (\psi^\dagger \psi) &= \vec{\nabla} \cdot (\psi^\dagger \vec{\alpha} \psi)\end{aligned}$$

Densidade e Corrente de Probabilidade de Dirac

$$\begin{cases} \rho = \psi^\dagger \psi \\ \vec{j} = \psi^\dagger \vec{\alpha} \psi \end{cases} \quad \text{ou} \quad j^\mu = (\rho, \vec{j}) = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi \quad , \text{ onde } \quad \bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma_0 \quad (30)$$

NORMALIZAÇÃO , RELAÇÃO DE COMPLETEZA E PROJETORES DE ENERGIA DE ESPINORES

Vamos adotar uma normalização dos espinores invariante de Lorentz e temos como condição de ortonormalidade

Relações de Ortonormalidade

$$\begin{cases} \bar{u}^{(r)}(p)u^{(s)}(p) = 2m\delta^{rs} & \text{ou} & u^{(r)\dagger}(p)u^{(s)}(p) = 2E\delta^{rs} \\ \bar{v}^{(r)}(p)v^{(s)}(p) = -2m\delta^{rs} & \text{ou} & v^{(r)\dagger}(p)v^{(s)}(p) = 2E\delta^{rs} \end{cases} \quad (31)$$

As somas sobre polarizações dos espinores nos dão as relações de completeza

Relações de Completeza

$$\begin{cases} \sum_s u^{(s)}(p)\bar{u}^{(s)}(p) = \not{p} + m \\ \sum_s v^{(s)}(p)\bar{v}^{(s)}(p) = \not{p} - m \end{cases} \quad (32)$$

Projetores de Energia

$$\begin{cases} \Lambda_{\pm} = \left(\frac{\pm \not{p} + m}{2m} \right) \\ \Lambda_+ u = u, \quad \Lambda_- v = v \\ \Lambda_+ v = \Lambda_- u = 0 \end{cases} \quad (33)$$

Obs: a onda plana tem normalização $\psi = \frac{1}{\sqrt{2EV}} u(p)e^{ip \cdot x}$, onde o fator $\frac{1}{\sqrt{2E}}$ compensa a normalização do espinor $u(p)$, enquanto que $\frac{1}{\sqrt{V}}$ compensa pela normalização na caixa de volume V

MOMENTO ANGULAR E A EQUAÇÃO DE DIRAC

Considere uma partícula de Dirac livre and seu operador de momento angular

$$H_D = \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta m, \quad \mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}. \quad (34)$$

Since the mass term commutes with angular momentum $[\beta m, L_i] = 0$ we have

$$[H_D, L_i] = [\alpha_j p_j, L_i] = \alpha_j [p_j, L_i] = -i\epsilon_{ijk} \alpha_j p_k \quad (35)$$

Portanto, o momento angular $\mathbf{L}$ da partícula livre não é conservado !

$$[H_D, L_i] \neq 0 \quad (36)$$

Isso se deve ao fato que a partícula representada pela solução da equação Dirac contém um momento angular intrínseco $\mathbf{S}$, chamado de spin .

Operador de Spin

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\Sigma} \quad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}. \quad (37)$$

Tendo em conta que $[\Sigma_i, \alpha_j] = 2i\epsilon_{ijk} \alpha_k$ obtemos que

$$[H_D, S_i] = [\alpha_j p_j, S_i] = +i\epsilon_{ijk} \alpha_j p_k \quad (38)$$

Logo, podemos definir um operador de momento angular total $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ que é conservado

Conservação do Momento Angular Total

$$[H_D, J_i] = 0, \quad (39)$$

Para partículas em repouso as soluções $u_i(0)$ são autoestados do operador de spin S_z com autovalor $spin = 1/2$ e portanto representam estados de spin bem definidos.

$$S_z = \frac{1}{2}\Sigma_z = \frac{1}{2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right) \quad (40)$$

Em geral os espinores $u_i(\vec{P})$ não são autoestados de S_z , a não ser que se escolha um sistema de coordenadas em que o momento da partícula esteja alinhado com o eixo-z. Neste caso particular em que $\vec{p} = (0, 0, p_z)$ os espinores se reduzem a

$$u_1(\vec{p}) = N \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{p_z}{(E+m)} \\ 0 \end{pmatrix} \quad u_2(\vec{p}) = N \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \frac{-p_z}{(E+m)} \end{pmatrix} \quad (41)$$

$$u_3(\vec{p}) = N \begin{pmatrix} \frac{p_z}{(E-m)} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad u_4(\vec{p}) = N \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{-p_z}{(E-m)} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (42)$$

OBS: essa escolha particular do eixo-z faz com que u_i se torne autoestado de spin $S_z u_i = \pm \frac{1}{2} u_i$. Nesse caso particular temos que $[H, S_z] u_i = 0$

A helicidade da partícula é definida como a projeção do spin $\vec{S}$ ao longo da direção do momento da partícula $\hat{p} = \vec{p}/p$

Operador de Helicidade

$$h = \vec{S} \cdot \hat{p} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \vec{\sigma} \cdot \hat{p} & 0 \\ 0 & \vec{\sigma} \cdot \hat{p} \end{pmatrix} \quad (43)$$

Como o $[H_D, h] = 0$, a helicidade da partícula livre é conservada ⁶ e autoestados da Hamiltoniana, são também autoestados de helicidade.

Autoestados de Helicidade

$$H_D u = E u \quad \& \quad h u = \lambda u, \text{ onde } \lambda = \pm \frac{1}{2} \quad (44)$$

, os autovalores de helicidades são denominados de mão direita (+1/2) e mão esquerda (-1/2)

Utilizando a forma de bi-espinores $u = (u_A, u_B)$ obtemos as relações

$$\begin{cases} (\vec{\sigma} \cdot \vec{p}) u_A = 2p \lambda u_A \\ (\vec{\sigma} \cdot \vec{p}) u_B = 2p \lambda u_B \end{cases} \quad (45)$$

⁶Para partículas massivas a helicidade depende do referencial !

CONSTRUINDO OS ESPINORES DE HELICIDADE

Utilizando a relação $(\vec{\sigma} \cdot \vec{p})^2 = p^2$ e a equação de helicidade $(\vec{\sigma} \cdot \vec{p})u_A = 2p\lambda u_A$ obtemos

$$p^2 u_A = 4p^2 \lambda^2 u_A, \text{ onde } \lambda = \pm \frac{1}{2} \quad (46)$$

Por outro lado a equação de Dirac $(\not{p} - m)u = 0$ na representação de bi-espinores nos dá que

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})u_A = (E + m)u_B. \quad (47)$$

Combining a equação acima com a equação de helicidade obtemos

$$u_B = \frac{2\lambda p}{E + m} u_A. \quad (48)$$

Representando o momento em coordenadas esféricas $\vec{p} = p(\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$ obtemos

$$\frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{p} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta e^{-i\phi} \\ \sin \theta e^{i\phi} & -\cos \theta \end{pmatrix}. \quad (49)$$

Os autoestados de helicidades bi-componentes são

Autoestados de Helicidade

$$\chi_+(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$
$$\chi_-(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} -e^{-i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \\ \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

Once the helicity spinors are known,

$$u_{\lambda}(p) = \sqrt{E + m} \begin{pmatrix} \chi_{\lambda} \\ \frac{2\lambda p}{E + m} \chi_{\lambda} \end{pmatrix}, \quad \lambda = \pm \frac{1}{2},$$

the matrix element can be evaluated for each specific helicity configuration.

For example, for a process

$$1 + 2 \rightarrow 3 + 4,$$

we calculate

$$\mathcal{M}_{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4} = \mathcal{M}[u_{\lambda_1}(p_1), u_{\lambda_2}(p_2), u_{\lambda_3}(p_3), u_{\lambda_4}(p_4)].$$

The unpolarized squared matrix element is then obtained by summing over the final-state helicities and averaging over the initial-state helicities:

$$|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{1}{N_{\text{hel}}^{\text{initial}}} \sum_{\lambda_1, \lambda_2} \sum_{\lambda_3, \lambda_4} |\mathcal{M}_{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4}|^2.$$

For two incoming spin- $\frac{1}{2}$ particles,

$$N_{\text{hel}}^{\text{initial}} = 2 \times 2 = 4,$$

so